Pavel Viitasalo

Harjoitustyö, THL:n suositus Päivi Pääministerille

ORMS2020-3005 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa

Tekniikan ja
innovaatiojohtamisen yksikkö
Päätöksenteko epävarmuuden
vallitessa
Tietojärjestelmätieteen
kandidaattiohjelma

Vaasa 2023

Sisällys

1 THL:n suositus Päivi Pääministerille 4

1.1 THL:n suosituksen johdanto 4

1.2 Päätösmatriisi 6

1.3 Päätössäännöt ja päätös 7

1.4 Herkkyysanalyysi 9

Liitteet 11

Liite 1. Päivi Pääministeri 11

Kuvat

Kuva 1 Herkkyysanalyysi 10

Taulukot

Table 1 Kansalaisvapaustaulukko 6

Table 2 Odotusarvotaulukko 8

Table 3 Hurwitzin sääntö -taulukko 8

1 THL:n suositus Päivi Pääministerille

Tässä osassa harjoitustyötä teen sen osan kaksi, eli THL:n suositus Päivi Pääministerille -osion.

1.1 THL:n suosituksen johdanto

Päivi Pääministeri on ikävässä tilanteessa. Jokomaassa, suomalaisten rakastamassa turistikohteessa, on havaittu Oliopoliota. Se on samankaltainen pöpö kuin koronavirus, mutta paljon ikävämmillä vaikutuksilla. Yleisimmät oireet ovat flunssaoireita, mutta 5 prosentilla tartunnan saaneista halvaantuvat. Halvaukseen sairastuneilla kuolleisuus on 5–10 prosenttia, täysi toipumisaste on 50 prosenttia ja lopuille jää pysyviä haittoja (eli lopuille 45–50 prosentille). Tauti tarttuu myös 600 kertaa todennäköisemmin lapsiin kuin aikuisiin, erittäin epämiellyttävä ominaisuus taudille.

Oliopolioon ei ole olemassa rokotusta, mutta testi on. Testi on 99 % luotettava. Yleisesti ei tiedetä aiheuttaako Oliopolio pandemian, mutta ulkopuolisten arvioiden mukaan se on jo läpäissyt koko Jokomaan populaation. Jokomaa ei ole vielä sulkenut rajojaan eikä toimeenpannut karanteeniohjelmaa.

Tällaisen ongelman parissa Päivi Pääministeri joutuu siis painimaan. Apuun rientää kuitenkin THL, joka auttaa Päivi Pääministeriä suorittamaan parhaimman mahdollisen päätöksen. Päivi päätyy seuraavanlaisiin toimenpiteisiin:

- a_1 = matkustusrajoituksia Jokomaahan
- a_2 = karanteeneja Jokomaahan matkustaneille
- a_3 = rajoja kiinni kaikkialle
- a_4 = koko Suomen sulkeminen
- a_5 = rokotteen odottaminen ja kaikkien pakkorokottaminen.

Kuten vaihtoehdoista näkyy, ne tulevat vaikuttamaan kasvavassa määrin Suomen kansan kansalaisvapauksiin. Ensimmäiset vaihtoehdot koskevat vain Jokomaassa asuvia tai sinne matkustaneita, mutta jälkimmäiset koskettavat koko Suomea ja jopa ulkopuolisia maita. Viimeinen vaihtoehto on joillekin ihmisille äärimmäisyyksiin menemistä, toiset voivat olla täysin sujut asian kanssa. Vaihtoehdot eivät ole helppoja, mutta jotain tulee tehdä Oliopoliota vastaan.

Palkkiomatriisina tulee täten olemaan suomalaisten kansalaisvapaudet ja pyrkimyksenä on arvioida mahdollisimman hyvin kaikkien suomalaisten tuntemusta heidän vapauksistaan. Voidaan nostaa esiin kaksi tekijää, jotka vaikuttavat skenaarioihin:

- Riehuuko Oliopolio?
- Ovatko Suomen kansalaiset yhteistyökykyisiä Päivin päätösten kanssa?

Räikeästi polarisoiden ja ottamatta huomioon välitasoja, saamme neljä skenaariota:

- s_1 = Oliopolio riehuu ja kansalaiset ovat yhteistyökykyisiä
- s_2 = Oliopolio riehuu ja kansalaiset eivät ole yhteistyökykyisiä
- s_3 = Oliopolio on saatu taltutettua ja kansalaiset ovat yhteistyökykyisiä
- s_4 = Oliopolio on saatu taltutettua ja kansalaiset eivät ole yhteistyökykyisiä.

Jälkimmäisellä kahdella vaihtoehdolla tarkoitetaan niitä skenaarioita, joissa toimenpiteet Oliopoliota vastaan onnistuvat, mutta kansalaiset ovat joko tyytyväisiä tai tyytymättömiä niihin. On vaikea arvioida, miten kansalaiset reagoivat Päivin päätöksiin edes yleistäen, joten todennäköisyydet ovat

- $p_1 = p_0/2$
- $p_1 = p_0/2$
- $p_1 = q_0/2$
- $p_1 = q_0/2$
- $q_0 = 1-p_0$

Todennäköisyys p_0 mittaa sitä, että Oliopolio on saatu kuriin. Se on myös herkkyysparametri, koska tätä todennäköisyyttä on hankala arvioida.

1.2 Päätösmatriisi

Tarkastelemme suomalaisten kansalaisvapauksia seuraavassa taulukossa asteikolla 1–10, jossa 10 on paras ja 1 huonoin luku.

Table 1 Kansalaisvapaustaulukko

	Oliopolio- ja yhteistyökykytodennäköisyydet			
Valinta	**$p_0/2$**	**$p_0/2$**	**$q_0/2$**	**$q_0/2$**
Matkustusrajoituksia Jokomaahan	7	5	4	3
Karanteeneja Jokomaahan matkustaneille	8	5	6	3
Rajoja kiinni kaikkialle	7	5	5	1
Koko Suomen Sulkeminen	6	4	5	1
Rokotteen odottaminen ja kaikkien pakkorokottaminen	6	5	7	4

Luvut perustuvat seuraavanlaisiin havaintoihin ja oivalluksiin:

- Kun yhteistyökykyä tai -halua on, kaikki ratkaisut tuntuvat hieman paremmilta. Asiat ovat toisin, kun yhteistyökykyä ei ole.

- Rajoitukset ja sulkemiset tuntuvat yleisesti paremmilta kansalaisvapauksien kannalta paremmalta ja vastuullisemmalta, kun Oliopoliotilanne on päällä.
- Koko Suomen sulkeminen on yleisesti huonommin otettu vaihtoehto kuin rajojen kiinni laittaminen.
- Rokotusten odottaminen on yleisesti ottaen parhaiten otettu vaihtoehto, sillä suurin osa suomalaisista ymmärtää rokotteiden tehon ja sen ottamalla ei tarvitse rajoittaa menoja. Täytyy kuitenkin muistaa, että tämä on kaikista näistä vaihtoehdoista kyseenalaisin ja Suomen lain kannalta hankalin toteuttaa käytännössä.
- Koska Jokomaa on rakastettu kohde, matkustusrajoitukset sinne otetaan yleisesti vastaan huonommin vastaan kuin karanteeni sinne matkustaneille.

1.3 Päätössäännöt ja päätös

Käytämme odotusarvosääntöä ensimmäisenä päätössääntönämme. Odotusarvosääntö on kuitenkin herkkä eri skenaarioiden todennäköisyyksille ja olen jo aiemmin kertonut, että THL ei pysty arvioimaan Oliopolion todennäköisyyttä. Siksi otamme sen rinnalle käyttöön Hurwitzin säännön, joka eriyttää todennäköisyyksiä Oliopoliosta.

Lopullinen arvofunktio on täten

$$V(p_0, w) = 0{,}5 * V^{oa}(p_0) + 0{,}5 * V^{Hur}(w),$$

jossa $V^{oa}(p_0)$ on odotusarvo Oliopolion pysäyttämistodennäköisyydellä p_0 ja jossa $V^{Hur}(w)$ on Hurwitzin sääntö optimismin asteella w.

Tarkastelemme aluksia molempia arvofunktioita, kun niiden parametrit vaihtelevat. Tässä odotusarvotaulukko:

Table 2 Odotusarvotaulukko

	$V^{oa}(p_0)$				
Valinta	**0,00**	**0,25**	**0,50**	**0,75**	**1,00**
Matkustusrajoituksia Jokomaahan	3,50	4,125	4,75	5,375	6,00
Karanteeneja Jokomaahan matkustaneille	4,50	5,00	**5,50**	**6,00**	**6,50**
Rajoja kiinni kaikkialle	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00
Koko Suomen Sulkeminen	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
Rokotteen odottaminen ja kaikkien pakkorokottaminen	**5,50**	**5,50**	**5,50**	5,50	5,50

Taulukon mukaan mitä varmempaa Oliopolion pysäytys on, sitä parempi valinta on karanteeneja Jokomaahan matkustaneille. Toisaalta mitä varmemmin Oliopolio jyllää, sitä parempi valinta on pakkorokottaminen. Kun todennäköisyydet ovat tasan, molemmat valinnat ovat parhaita. Koko Suomen sulkeminen on kaikissa tapauksissa huonoin valinta kansalaisvapauksille.

Table 3 Hurwitzin sääntö -taulukko

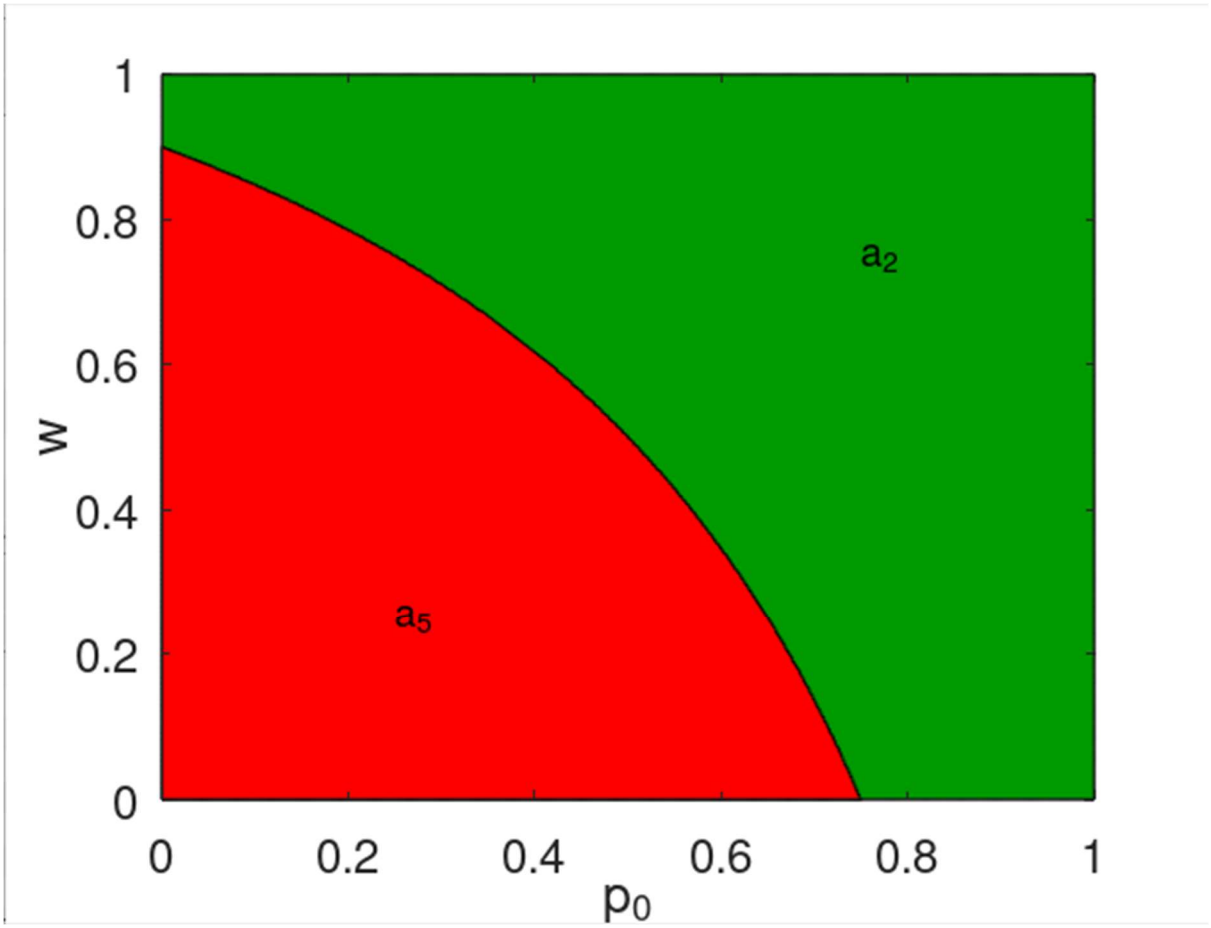
	$V^{Hur}(w)$				
Valinta	**0,00**	**0,25**	**0,50**	**0,75**	**1,00**
Matkustusrajoituksia Jokomaahan	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Karanteeneja Jokomaahan matkustaneille	3,00	4,25	**5,50**	**6,75**	**8,00**

Rajoja kiinni kaikkialle	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00
Koko Suomen Sulkeminen	1,00	2,25	3,50	4,75	6,00
Rokotteen odottaminen ja kaikkien pakkorokottaminen	**4,00**	**4,75**	**5,50**	6,25	7,00

Taulukon mukaan mitä optimistisimpia olemme, sitä parempi valinta on karanteeneja Jokomaahan matkustaneille. Toisaalta mitä pessimistisempiä olemme, sitä parempi valinta on pakkorokottaminen. Kun olemme puoliksi optimistisia ja pessimistisiä, molemmat valinnat ovat parhaita. Koko Suomen sulkeminen on taas kerran kaikissa tapauksissa huonoin valinta kansalaisvapauksille.

1.4 Herkkyysanalyysi

Seuraavassa kuvassa on tuloksena se, kun painotamme molempia päätössääntöjä puoliksi ja vaihtelemme Oliopolion torjumistodennäköisyyttä sekä optimismin astetta.



Kuva 1 Herkkyysanalyysi

Vaaka-akselilla on siis Oliopolion torjumistodennäköisyys ja pystyakselilla on optimismin määrä. Muistutukseksi vielä funktio, jota kuva noudattaa:

$$V(p_0, w) = 0{,}5 * V^{oa}(p_0) + 0{,}5 * V^{Hur}(w)$$

Päätös a_2 tarkoittaa karanteeneja Jokomaahan matkustaneille ja a_5 rokotteiden odottamista sekä pakkorokottamista. Kuvasta voi siis tulkita, että jos pysymme pessimistinä ja uskomme jokseenkin heikosti Oliopolion torjumiseen, kannattaa valita pakkorokottaminen. Jos taas olemme optimistisia molemmissa näkökulmissa, kannattaa valita karanteenit Jokomaahan matkustaneille. On tärkeää kuitenkin huomata, että karanteenit peittävät suuremman alan kuin rokotteet, vaikka aluksi rokotteet saattaisivat näyttää parhaimmalta vaihtoehdolta. Päivi Pääministerin on kuitenkin tärkeää muistaa, että pakkorokotteet ovat laillisesti vaikein asia hoitaa, joten siihen varautuminen tulee aloittaa ajoissa. THL kiittää ja kuittaa.

Liitteet

Liite 1. Päivi Pääministeri



pp.m